1992 年普通高等学校招生全国统一考试

1992 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{\log_8 9}{\log_2 3}$ 的值是（ ）

A

由换底公式，$\log_8 9=\frac{2\log 3}{3\log 2}$，且$\log_2 3=\frac{\log 3}{\log 2}$，因此
$\frac{\log_8 9}{\log_2 3}=\frac{2\log 3}{3\log 2}\cdot\frac{\log 2}{\log 3}=\frac{2}{3}$. 故选 A.

A. $\frac{2}{3}$　　B. 1
C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

2. 已知椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到椭圆一个焦点的距离为 3，则 P 到另一焦点的距离为（ ）

D

椭圆的长半轴为 $a=5$，所以椭圆上任一点到两个焦点的距离之和为 $2a=10$. 已知其中一个距离为 3，故到另一个焦点的距离为 $10-3=7$. 故选 D.

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 7

3. 如果函数 $y=\sin(\omega x)\cos(\omega x)$ 的最小正周期是 4π，那么常数 ω 为（ ）

D

利用二倍角公式，$y=\frac{1}{2}\sin(2\omega x)$. 因而其最小正周期为 $\frac{2\pi}{2|\omega|}=\frac{\pi}{|\omega|}$. 由题设 $\frac{\pi}{|\omega|}=4\pi$，得 $|\omega|=\frac{1}{4}$. 按三角函数中角频率取正值的约定，$\omega=\frac{1}{4}$，故选 D.

A. 4　　B. 2
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

4. 在 $\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^8$ 的展开式中常数项是（ ）

C

取展开式中第二项因子的次数为 k，其一般项为 $C_8^k\left(\frac{x}{2}\right)^{8-k}\left(-x^{-\frac{1}{3}}\right)^k$，其中 x 的指数为 $8-k-\frac{k}{3}=8-\frac{4k}{3}$. 常数项要求 $8-\frac{4k}{3}=0$，所以 $k=6$. 此时常数项为 $C_8^6\left(\frac{1}{2}\right)^2(-1)^6=28\cdot\frac{1}{4}=7$. 故选 C.

A. -28　　B. -7　　C. 7　　D. 28

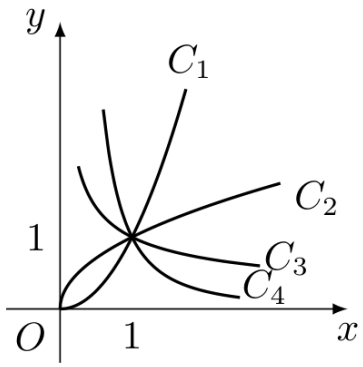
5. 已知轴截面是正方形的圆柱的高与球的直径相等，则圆柱的全面积与球的表面积的比是（ ）

D

设圆柱底面半径为 r，高为 h. 轴截面为正方形，所以 $h=2r$. 又圆柱高等于球的直径，故球半径也是 r. 圆柱全面积为 $2\pi r^2+2\pi rh=2\pi r^2+4\pi r^2=6\pi r^2$，球表面积为 $4\pi r^2$，所以所求比为 $6\pi r^2:4\pi r^2=3:2$. 故选 D.

A. 6 : 5　　B. 5 : 4　　C. 4 : 3　　D. 3 : 2

6. 如图，图中曲线是幂函数 $y=x^n$ 在第一象限的图象. 已知 n 取 ± 2，$\pm\frac{1}{2}$ 四个值，则相应于曲线 C_1，C_2，C_3，C_4 的 n 依次为（ ）



B

当 $x>1$ 时，正指数幂函数递增，且 $x^2>x^{\frac{1}{2}}$，所以图中上面的递增曲线 C_1 对应 $n=2$，下面的递增曲线 C_2 对应 $n=\frac{1}{2}$. 负指数幂函数递减，且 $x^{-\frac{1}{2}}>x^{-2}$，所以较上面的递减曲线 C_3 对应 $n=-\frac{1}{2}$，最下面的递减曲线 C_4 对应 $n=-2$. 故依次为 2，$\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}$，-2，选 B.

A. $-2,-\frac{1}{2},\frac{1}{2},2$
B. $2,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-2$
C. $-\frac{1}{2},-2,2,\frac{1}{2}$
D. $2,\frac{1}{2},-2,-\frac{1}{2}$

7. 若 $\log_a 2<\log_b 2<0$，则（ ）

B

因为 $\log_a 2<0$ 且 $\log_b 2<0$，而真数 $2>1$，所以 $0<a<1$，$0<b<1$. 在 $0<t<1$ 上，$g(t)=\log_t 2=\frac{\ln 2}{\ln t}$ 是减函数，因为 $g'(t)=-\frac{\ln 2}{t(\ln t)^2}<0$. 由 $g(a)<g(b)$ 得 $a>b$，所以 $0<b<a<1$. 故选 B.

A. $0<a<b<1$　　B. $0<b<a<1$
C. $a>b>1$　　D. $b>a>1$

8. 原点关于直线 $8x+6y=25$ 的对称点坐标为（ ）

D

原点到直线的垂足在法向量 $(8,6)$ 方向上，设垂足为 $(8t,6t)$. 代入直线方程得 $8\cdot 8t+6\cdot 6t=25$，即 $100t=25$，所以垂足为 $\left(2,\frac{3}{2}\right)$. 对称点是原点关于垂足的中心对称点，故坐标为 $(4,3)$. 故选 D.

A. $\left(2,\frac{3}{2}\right)$
B. $\left(\frac{25}{8},\frac{25}{6}\right)$
C. $(3,4)$
D. $(4,3)$

9. 在四棱锥的四个侧面中，直角三角形最多可有（ ）

D

四棱锥只有四个侧面，所以直角三角形的个数不超过 4. 下面说明四个可以同时成立：取正方形 $ABCD$ 为底面，取顶点 S 在底面顶点 A 的垂线上. 则在侧面 SAB、SAD 中，$SA\perp AB$、$SA\perp AD$，它们在 A 处为直角；在侧面 SBC 中，SB 的水平投影平行于 AB，而 $BC\perp AB$，故 $SB\perp BC$；同理在侧面 SCD 中 $SD\perp DC$. 因而四个侧面都可以是直角三角形，最大值为 4. 故选 D.

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

10. 圆心在抛物线 $y^2=2x$ 上，且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的一个圆的方程是（ ）

D

将抛物线写成 $y^2=4px$，得 $p=\frac{1}{2}$，所以准线为 $x=-\frac{1}{2}$. 设圆心为 (u,v)，半径为 r. 圆同时与 x 轴和准线相切，因此 $r=|v|=\left|u+\frac{1}{2}\right|$. 又圆心在抛物线上，所以 $v^2=2u$. 消去半径得 $2u=\left(u+\frac{1}{2}\right)^2$，即 $\left(u-\frac{1}{2}\right)^2=0$，从而 $u=\frac{1}{2}$，$v=\pm1$. 题目选项列出的是上半平面圆，取圆心 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，半径为 1，其方程为 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y-1)^2=1$，即 $x^2+y^2-x-2y+\frac{1}{4}=0$. 故选 D.

A. $x^2+y^2-x-2y-\frac{1}{4}=0$
B. $x^2+y^2+x-2y+1=0$
C. $x^2+y^2-x-2y+1=0$
D. $x^2+y^2-x-2y+\frac{1}{4}=0$

11. 在 $[0,2\pi]$ 上满足 $\sin x\geq\frac{1}{2}$ 的 x 的取值范围是（ ）

B

在一个周期内，$\sin x=\frac{1}{2}$ 的两个交点为 $x=\frac{\pi}{6}$ 和 $x=\frac{5\pi}{6}$. 正弦函数在这两个点之间不小于 $\frac{1}{2}$，而在其余部分小于该值，所以在 $[0,2\pi]$ 上的解集为 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$. 故选 B.

A. $\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$
B. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$
C. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$
D. $\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$

12. 已知直线 l_1 和 l_2 夹角的平分线为 $y=x$，如果 l_1 的方程是 $ax+by+c=0$（$ab>0$），那么 l_2 的方程是（ ）

A

关于直线 $y=x$ 对称时，点的坐标互换，因此直线 $l_1:ax+by+c=0$ 的对称直线为 $ay+bx+c=0$，即 $bx+ay+c=0$. 这两条直线关于 $y=x$ 对称，故 $y=x$ 是它们的一个夹角平分线，选项 A 正确.

A. $bx+ay+c=0$
B. $ax-by+c=0$
C. $bx+ay-c=0$
D. $bx-ay+c=0$

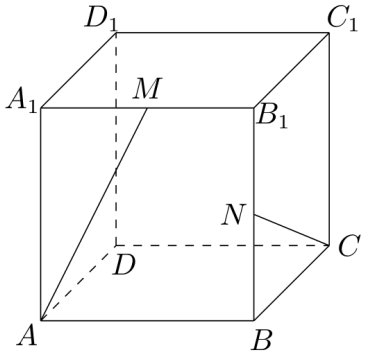
13. 如果 α，$\beta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 且 $\tan\alpha<\cot\beta$，那么必有（ ）

C

令 $u=\alpha-\pi$，$v=\frac{\pi}{2}-\beta$，则 u，$v\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，并且 $\tan u=\tan\alpha$，$\tan v=\cot\beta$. 正切函数在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上递增，所以由 $\tan u<\tan v$ 得 $u<v$. 因而 $\alpha-\pi<\frac{\pi}{2}-\beta$，即 $\alpha+\beta<\frac{3\pi}{2}$. 故选 C.

A. $\alpha<\beta$
B. $\beta<\alpha$
C. $\alpha+\beta<\frac{3}{2}\pi$
D. $\alpha+\beta>\frac{3}{2}\pi$

14. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 和 N 分别为 A_1B_1 和 BB_1 的中点，那么直线 AM 与 CN 所成角的余弦值是（ ）



D

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$. 则 $M=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$，$N=\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$. 取两直线方向向量 $\overrightarrow{AM}=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$ 和 $\overrightarrow{CN}=\left(0,-1,\frac{1}{2}\right)$，有

$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CN}=\frac{1}{2}$，$\left|\overrightarrow{AM}\right|=\frac{\sqrt{5}}{2}$，$\left|\overrightarrow{CN}\right|=\frac{\sqrt{5}}{2}$. 所成角取锐角，故余弦值为 $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{\sqrt{5}}{2}}=\frac{2}{5}$. 故选 D.

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$
C. $\frac{3}{5}$
D. $\frac{2}{5}$

15. 已知复数 z 的模为 2，则 $|z-\mathrm{i}|$ 的最大值为（ ）

D

把复数看作复平面上的点，$|z|=2$，而 $|\mathrm{i}|=1$. 由三角不等式，$|z-\mathrm{i}|\le|z|+|\mathrm{i}|=3$. 当 $z=-2\mathrm{i}$ 时，$|z|=2$，且 $|z-\mathrm{i}|=|-3\mathrm{i}|=3$，等号可以取得. 因此最大值为 3，故选 D.

A. 1
B. 2
C. $\sqrt{5}$
D. 3

16. 函数 $y=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$ 的反函数（ ）

C

原函数为 $f(x)=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，其定义域为 $\mathbb{R}$. 有 $f(-x)=-f(x)$，所以它是奇函数；又 $f'(x)=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}>0$，所以它在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 此外，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，故 f 的值域为 $\mathbb{R}$，反函数 $g=f^{-1}$ 存在且定义域为 $\mathbb{R}$. 若 $y=f(x)$，则 $-y=f(-x)$，从而 $g(-y)=-x=-g(y)$，所以 g 是奇函数. 由于 f 严格递增，g 也严格递增，因而 g 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，故选 C.

A. 是奇函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是减函数
B. 是偶函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是减函数
C. 是奇函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是增函数
D. 是偶函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是增函数

17. 如果函数 $f(x)=x^2+bx+c$ 对任意实数 t 都有 $f(2+t)=f(2-t)$，那么（ ）

A

条件说明二次函数的图象关于直线 $x=2$ 对称，所以其对称轴为 $x=-\frac{b}{2}=2$，从而 $b=-4$. 因此 $f(x)=x^2-4x+c=(x-2)^2+c-4$. 于是 $f(2)=c-4$，$f(1)=c-3$，$f(4)=c$，故 $f(2)<f(1)<f(4)$. 故选 A.

A. $f(2)<f(1)<f(4)$
B. $f(1)<f(2)<f(4)$
C. $f(2)<f(4)<f(1)$
D. $f(4)<f(2)<f(1)$

18. 已知长方体的全面积为 11，12 条棱长度之和为 24，则这个长方体的一条对角线长为（ ）

C

设长方体的三条棱长为 a，b，$c>0$. 由全面积和棱长总和分别得 $2(ab+bc+ca)=11$，$4(a+b+c)=24$，即 $ab+bc+ca=\frac{11}{2}$，$a+b+c=6$. 对角线长 d 满足

$d^2=a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)=36-11=25$. 因为 $d>0$，所以 $d=5$. 故选 C.

A. $2\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{14}$
C. 5　　D. 6

填空题

19. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{3^n}\right]$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{1}{4}$

括号内是首项为 $\frac{1}{3}$、公比为 $-\frac{1}{3}$ 的等比数列前 n 项和，因此

$S_n=\frac{\frac{1}{3}\left(1-\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right)}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)}=\frac{1}{4}\left(1-\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right)$. 因为 $\left(-\frac{1}{3}\right)^n\to 0$，所以原极限为 $\frac{1}{4}$.

20. 已知 α 在第三象限且 $\tan\alpha=2$，则 $\cos\alpha$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

$-\frac{\sqrt{5}}{5}$

由恒等式 $1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha$，得 $\sec^2\alpha=1+2^2=5$，所以 $|\cos\alpha|=\frac{1}{\sqrt{5}}$. 因为 α 在第三象限，$\cos\alpha<0$，故 $\cos\alpha=-\frac{1}{\sqrt{5}}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$.

21. 方程 $\frac{1+3^{-x}}{1+3^x}=3$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

$x=-1$

令 $t=3^x>0$，则 $3^{-x}=\frac{1}{t}$. 原方程化为 $\frac{1+\frac{1}{t}}{1+t}=3$. 由于 $t>0$，分母不为零，整理得 $1+\frac{1}{t}=3+3t$，即 $3t^2+2t-1=0$. 因式分解得 $(3t-1)(t+1)=0$. 结合 $t>0$，得 $t=\frac{1}{3}$，所以 $3^x=3^{-1}$，解得 $x=-1$.

22. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S，其中由 3 个元素组成的子集数为 T，则 $\frac{T}{S}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{15}{128}$

含有 10 个元素的集合的每个元素都有“取入子集”或“不取入子集”两种选择，所以 $S=2^{10}=1024$. 从其中选出 3 个元素组成子集的方法数为 $T=\mathrm{C}_{10}^3=\frac{10\cdot 9\cdot 8}{3\cdot 2\cdot 1}=120$. 因而 $\frac{T}{S}=\frac{120}{1024}=\frac{15}{128}$.

23. 焦点为 $F_1(-2,0)$ 和 $F_2(6,0)$，离心率为 2 的双曲线的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{(x-2)^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

两焦点中点为 $(2,0)$，焦半距为 $c=4$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得半实轴 $a=2$. 双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，所以 $b^2=4^2-2^2=12$. 因焦点在水平轴上，方程为 $\frac{(x-2)^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$.

解答题

24. 求 $\sin^2 20^\circ+\cos^2 80^\circ+\sqrt{3}\sin 20^\circ\cos 80^\circ$ 的值.

利用降幂公式和积化和差公式，原式为 $\frac{1-\cos 40^\circ}{2}+\frac{1+\cos 160^\circ}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}(\sin 100^\circ+\sin(-60^\circ))$.

由于 $\cos 160^\circ=-\cos 20^\circ$，$\sin 100^\circ=\sin 80^\circ$，$\sin(-60^\circ)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以原式为 $\frac{1}{4}-\frac{\cos 20^\circ+\cos 40^\circ}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 80^\circ$.

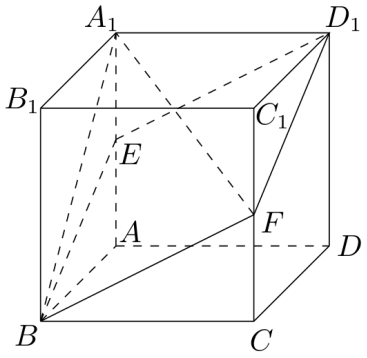
又 $\cos 20^\circ+\cos 40^\circ=2\cos 30^\circ\cos 10^\circ=\sqrt{3}\cos 10^\circ=\sqrt{3}\sin 80^\circ$，故原式为 $\frac{1}{4}$.

25. 已知 $z \in \mathbf{C}$，解方程：$z - 2|z| = -7 + 4\mathrm{i}$.

设 $z = x + y\mathrm{i}$，并令 $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geqslant 0$. 比较实部和虚部得 $x - 2r = -7$，$y = 4$，即 $x = 2r - 7$. 代入模的关系式，得

$r^2 = (2r-7)^2 + 4^2 = 4r^2 - 28r + 65$，即 $3r^2 - 28r + 65 = 0$. 其判别式为 $\Delta = (-28)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 65 = 4$，所以 $r = \frac{28 \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 3} = 5$ 或 $r = \frac{13}{3}$. 两个根都满足 $r \geqslant 0$. 当 $r = 5$ 时，$x = 2 \cdot 5 - 7 = 3$，且 $\sqrt{x^2 + 4^2} = 5 = r$，得 $z = 3 + 4\mathrm{i}$；当 $r = \frac{13}{3}$ 时，$x = 2 \cdot \frac{13}{3} - 7 = \frac{5}{3}$，且 $\sqrt{\left(\frac{5}{3}\right)^2 + 4^2} = \frac{13}{3} = r$，得 $z = \frac{5}{3} + 4\mathrm{i}$. 两个值均满足 $r = |z|$ 及实、虚部方程，因而均为原方程的解，故 $z = 3 + 4\mathrm{i}$ 或 $z = \frac{5}{3} + 4\mathrm{i}$.

26. 如图，已知 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 a 的正方体，E，F 分别为棱 AA_1 与 CC_1 的中点，求四棱锥 $A_1 - EBFD_1$ 的体积.



取坐标 $A = (0,0,0)$，$B = (a,0,0)$，$C = (a,a,0)$，$D = (0,a,0)$，$A_1 = (0,0,a)$. 则 $E = \left(0,0,\frac{a}{2}\right)$，$F = \left(a,a,\frac{a}{2}\right)$，$D_1 = (0,a,a)$. 有

$\overrightarrow{EB} = a\left(1,0,-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{EF} = a(1,1,0)$，$\overrightarrow{ED_1} = a\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$. 计算得

$\overrightarrow{EB} \times \overrightarrow{EF} = a^2\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)$，从而 $\left(\overrightarrow{EB} \times \overrightarrow{EF}\right) \cdot \overrightarrow{ED_1} = 0$，所以 E，B，F，D_1 共面. 又 $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FD_1} = 0$，$\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{D_1E} = 0$，故 $EBFD_1$ 是平行四边形，其对角线 EF 将底面分成三角形 EBF 和 EFD_1.

以 E 为起点，$\overrightarrow{EA_1} = a\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$. 因而

$\left|\left(\overrightarrow{EB} \times \overrightarrow{EF}\right) \cdot \overrightarrow{EA_1}\right| = \frac{a^3}{2}$，所以三棱锥 $A_1 - EBF$ 的体积为 $\frac{1}{6} \cdot \frac{a^3}{2} = \frac{a^3}{12}$. 另外，

$\overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{ED_1} = a^2\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)$，故

$\left|\left(\overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{ED_1}\right) \cdot \overrightarrow{EA_1}\right| = \frac{a^3}{2}$，三棱锥 $A_1 - EFD_1$ 的体积也为 $\frac{a^3}{12}$. 因此四棱锥体积为 $\frac{a^3}{12} + \frac{a^3}{12} = \frac{a^3}{6}$.

27. 在 $\triangle ABC$ 中，BC 边上的高所在直线的方程为 $x - 2y + 1 = 0$，$\angle A$ 的平分线所在直线的方程为 $y = 0$，若点 B 的坐标为 $(1,2)$，求点 A 和点 C 的坐标.

点 A 在 $\angle A$ 的平分线 $y = 0$ 上，也在从 A 向 BC 作出的高所在直线 $x - 2y + 1 = 0$ 上. 联立得 $y = 0$，$x + 1 = 0$，所以 $A = (-1,0)$.

直线 $x - 2y + 1 = 0$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$，因此 BC 的斜率为 -2. 由于 $B = (1,2)$，得 BC 的方程为 $y - 2 = -2(x-1)$，即 $y = -2x + 4$. 直线 $y = 0$ 是 $\angle A$ 的平分线，所以射线 AC 是射线 AB 关于 x 轴的对称射线. 直线 AB 的方程为 $y = x + 1$，关于 x 轴对称后，直线 AC 的方程为 $y = -x - 1$. 联立 $y = -2x + 4$ 与 $y = -x - 1$，得 $x = 5$，$y = -6$. 因而 $C = (5,-6)$，所求为 $A = (-1,0)$，$C = (5,-6)$.

28. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_3 = 12$，$S_{12} > 0$，$S_{13} < 0$.

1. (1)

2. (1)